

Relatório Final Trabalho Prolog

Aluno: Lucas Duarte Lopes

Tema

Problema das 8 Rainhas em Prolog

1. Introdução

Este trabalho apresenta uma implementação do Problema das 8 Rainhas utilizando Prolog.

O objetivo é posicionar oito rainhas em um tabuleiro de xadrez sem que nenhuma possa atacar outra.

O projeto foi desenvolvido utilizando conceitos de programação lógica, como fatos, regras, inferência lógica e backtracking.

2. Objetivo

Desenvolver um sistema declarativo capaz de:

- posicionar rainhas;
 - verificar conflitos;
 - resolver automaticamente o problema;
 - demonstrar inferência lógica.
-

3. Modelagem do Sistema

As rainhas são representadas pelo fato:

rainha(Linha, Coluna).

Os conflitos são definidos pela regra:

conflito(L1,C1,L2,C2) :-
L1 =:= L2 ;

$C1 =: C2 ;$
 $abs(L1 - L2) =: abs(C1 - C2).$

Essa regra verifica:

- mesma linha;
 - mesma coluna;
 - mesma diagonal.
-

4. Inferência Lógica

O sistema utiliza inferência lógica para validar posições e encontrar soluções.

O resolvedor automático utiliza backtracking para testar diferentes possibilidades até encontrar uma solução válida.

5. Funcionalidades

O sistema permite:

- inserir rainhas manualmente;
 - listar rainhas;
 - resolver automaticamente;
 - visualizar o tabuleiro.
-

6. Exemplos de Consultas

Verificar conflito

?- conflito(1,1,3,3).

Verificar posição segura

?- segura(4,5).

Resolver automaticamente

?- resolver.

7. Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos importantes da programação lógica utilizando Prolog.

O sistema demonstrou o uso de regras, inferência lógica e backtracking para resolver o Problema das 8 Rainhas de forma declarativa.

Além disso, o trabalho atendeu aos requisitos propostos pela disciplina.